

O padrão IDE/ATA (como o do seu MIDE) utiliza **8 registradores principais** no bloco de comando. Como você está no 68000, esses registradores são mapeados no seu espaço de endereçamento através das linhas de endereço **A1, A2 e A3** (já que o A0 não é usado no barramento de 16 bits para transferências de word).

Aqui está a lista do que você vai encontrar:

Os 8 Registradores de Comando (CS0)

Endereço (A3-A1)	Nome do Registrador	Função Principal
000	Data Register	Onde você lê/escreve os 512 bytes do setor (16 bits).
001	Error / Features	Lê erros ou escreve parâmetros de escrita.
010	Sector Count	Quantos setores você quer ler/escrever de uma vez.
011	LBA Low	Bits 0-7 do endereço do bloco (LBA).
100	LBA Mid	Bits 8-15 do endereço do bloco (LBA).
101	LBA High	Bits 16-23 do endereço do bloco (LBA).
110	Device / Head	Seleciona Master/Slave e os bits 24-27 do LBA.
111	Status / Command	Lê: Status (Ocupado, Pronto). Escreve: Comando (Read, Write).

Os Registradores de Controle (CS1)

Além desses 8, o padrão IDE define um segundo bloco (geralmente acessado por um sinal de *Chip Select* diferente na interface, o CS1), que contém o **Alternate Status** e o **Device Control**.

No seu projeto com a GAL, você pode:

1. Usar apenas o **bloco de 8 registradores** (CS0) para o básico (funciona 99% das vezes).
2. Mapear o **CS1** em outro endereço se precisar de um reset via software ou verificar o status sem "limpar" interrupções pendentes.

Dica para a GAL

Para acessar esses 8 caras, você vai precisar conectar:

- **A1, A2, A3** do 68000 nos pinos **DA0, DA1, DA2** do MIDE.
- A sua GAL deve ativar o pino **-CS0** do MIDE quando o endereço base for detectado.
- Os pinos **-IORD** (Leitura) e **-IOWR** (Escrita) do MIDE devem ser pulsados de acordo com o R/W e o AS do processador.

Lembre-se que, embora o registrador de **Data** seja de 16 bits, todos os outros (Error, Sector Count, LBA, etc.) usam apenas os 8 bits inferiores do barramento de dados (\$D_0 \dots D_7\$). No 68000, isso significa que você os acessará como endereços ímpares ou pares, dependendo de como você ligar o barramento.

Já pensou em usar o modo **LBA** (Logical Block Addressing)? É infinitamente mais fácil do que o antigo CHS (Cilindro/Cabeça/Setor), e esse Pretec de 16MB com certeza suporta.